1.4.5 Изучение колебаний струны

Анаит Хачоян

Б03-503

Аннотация

Цель работы: изучить поперечные стоячие волн на тонкой натянутой струне; измерить собственные частоты колебаний струны и проверить условие образования стоячих волн; измерить скорость распространения поперечных волн на струне и исследовать её зависимость от натяжения струны.

В работе используются: закрепленная на станине стальная струна, набор грузов, электромагнитные датчики, звуковой генератор, двухканальный осциллограф, частотомер.

Теоретические сведения

Струной в акустике называют однородную тонкую гибкую упругую нить. В данной работе изучаются поперечные колебания стальной гитарной струны, натянутой горизонтально и закрепленной между двумя неподвижными зажимами. Основное свойство струны — гибкость — обусловлено тем, что её поперечные размеры малы по сравнению с длиной. Это означает, что напряжение в струне может быть направлено только вдоль неё, и позволяет не учитывать изгибные напряжения, которые могли бы возникать при поперечных деформациях (изгибе струны).

Рассмотрим гибкую однородную струну, в которой создано натяжение T, и получим дифференциальное уравнение, описывающее её малые поперечные свободные колебания. Направим ось x вдоль струны в положении равновесия. Форму струны будем описывать функцией $y(x,t)$. Угол α наклона касательной к струне в точке относительно горизонтального направления в любой момент совпадает с углом наклона касательной к графику функции, то есть $\operatorname{tg}\alpha = \frac{\delta y}{\delta x}$

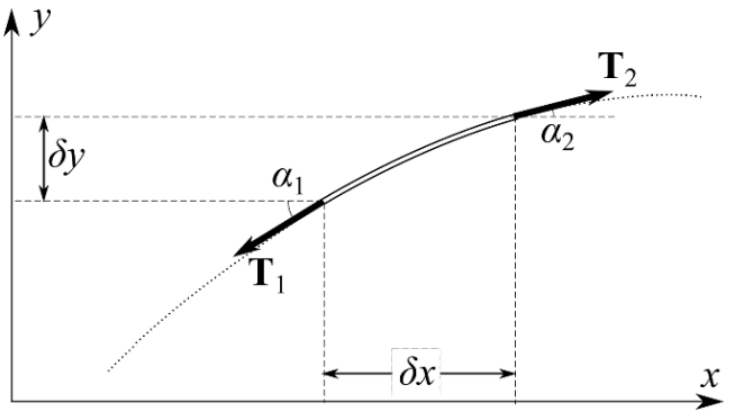

Рис. 1: Схема колебаний струны на промежутке малой длины

Рассмотрим элементарный участок струны, находящийся в точке x, имеющий длину δx и массу $\delta m = \rho_l \delta x$ (см. рисунок 1), где ρ_l [кг/м] — погонная плотность струны. При отклонении от равновесия на выделенный элемент действуют силы натяжения T_1 и T_2, направленные по касательной к струне. Их вертикальная составляющая будет стремиться вернуть рассматриваемый участок струны к положению равновесия, придавая элементу некоторое вертикальное ускорение $\frac{\delta^2 x}{\delta y^2}$. Угол α зависит от координаты вдоль струны и различен в точках приложения сил T_1 и T_2. Таким образом, второй закон Ньютона для вертикального движения элемента струны запишется в следующем виде:

$$\delta m \frac{\delta^2 y}{\delta x^2} = -T_1 \sin\alpha_1 + T_2 \sin\alpha_2 \tag{1}$$

Учитывая, что рассматриваемые отклонения струны от положения равновесия малы, можем сделать ряд упрощений:

1. Длина участка струны в смещенном состоянии практически равна длине участка в положении равновесия, поэтому добавочным напряжением вследствие удлинения струны при деформации можно пренебречь. Следовательно, силы T_1 и T_2 по модулю равны силе натяжения струны: $T_1 \approx T_2 \approx T$.
2. Углы наклона α малы, поэтому $\operatorname{tg}\alpha \approx \sin\alpha \approx \alpha$, и, следовательно, можно положить $\alpha \approx \frac{\delta y}{\delta x}$.

Разделим обе части уравнения движения (1) на устремим размер элемента к нулю, $\delta x \to 0$. Тогда уравнение (1) примет вид

$$\rho_l \frac{\delta^2 y}{\delta t^2} = \frac{T_2 \sin\alpha_2 - T_1 \sin\alpha_1}{\delta x} \approx T \frac{\alpha_2 - \alpha_1}{\delta x} \longrightarrow T \frac{\delta\alpha}{\delta x} \tag{2}$$

Подставляя $\alpha = \frac{\delta y}{\delta x}$ и величину с размерностью скорости

$$u = \sqrt{\frac{T}{\rho_l}}, \tag{3}$$

получаем уравнение свободных малых поперечных колебаний струны, или волновое уравнение:

$$\frac{\delta^2 y}{\delta x^2} = u^2 \frac{\delta^2 y}{\delta t^2} \tag{4}$$

Покажем, что введённая величина u - скорость распространения волны на струне. Рассмотрим произвольную функцию вида $f(x - ut)$, описывающую возмущение струны произвольной формы, движущееся по струне поступательно со скоростью u вдоль оси x, не меняя своей формы. При подстановке её в уравнение (4) получается верное равенство:

$$\frac{\delta^2 f}{\delta x^2} = (-u)^2 f'' = u^2 \frac{\delta^2 f}{\delta t^2}, \tag{5}$$

где f'' - производная функции по аргументу $(x - ut)$.

Общее решение уравнения (4) представимо в виде суммы двух волн произвольной формы, бегущих в противоположные стороны со скоростями $\pm u$:

$$y(x,t) = y_1(x - ut) + y_2(x + ut), \tag{6}$$

где y_1 и y_2 - произвольные функции, вид которых в конкретной задаче определяется из начальных и граничных условий. В случае гармонических волн решение представляется в виде

$$y(x,t) = a\cos(\omega t - kx) + b\cos(\omega t + kx). \tag{7}$$

Выражение (7) представляет собой линейную комбинацию (суперпозицию) двух гармонических волн с амплитудами a и b, бегущих навстречу друг другу со скоростью

$$u = \frac{\omega}{k} = \lambda\nu, \tag{8}$$

где λ - длина волны, ν - частота, k - волновое число (пространственная частота). При возбуждении струны периодической гармонической силой её колебания будут описываться формулой (7).

Найдем вид свободных колебаний струны с закрепленными концами. Пусть струна закреплена в точках $x = 0$ и $x = l$. Концы струны не колеблются, поэтому $y(0,t) = 0$ и $y(L,t) = 0$ при любых t. Используя формулу (7), находим

$$y(0,t) = a\cos\omega t + b\cos\omega t = 0, \tag{9}$$

откуда следует, что $a = -b$. После тригонометрических преобразований выражение (7) примет вид

$$y(x,t) = 2a\sin kx \cdot \sin\omega t \tag{10}$$

Колебания струны, описываемые данной функцией, называются стоячими волнами. Из выражения (10) видно, что стоячая волна может быть получена как суперпозиция двух гармонических бегущих навстречу друг другу волн с равными амплитудами.

Точки струны, в которых $\sin kx = 0$, в любой момент времени неподвижны. Такие точки называются узлами стоячей волны. Остальные участки струны совершают в вертикальной плоскости гармонические колебания с частотой $\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{u}{\lambda}$. Амплитуда колебаний распределена вдоль струны по гармоническому закону: $y_0(x) = 2a\sin kx$. В точках, где $\sin kx = 1$, амплитуда колебаний максимальна, такие точки называются пучностями.

Используя второе граничное условие $y(L,t) = 0$, найдём условие образования на струне стоячих волн: $y(x,t) = 2a\sin kL \cdot \sin\omega t$, откуда

$$\sin kL = 0 \longrightarrow kL = \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{N} \tag{11}$$

Таким образом, стоячие волны на струне с закреплёнными концами образуются, только если на длине струны укладывается целое число полуволн:

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}. \tag{12}$$

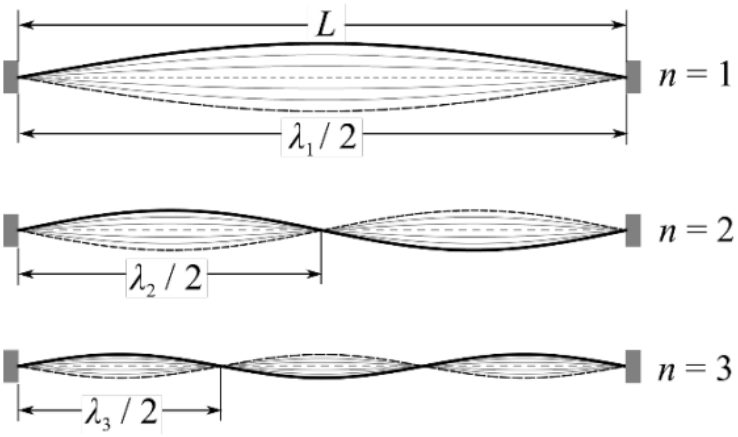

Рис. 2: Стоячие волны для $n = 1, 2, 3$

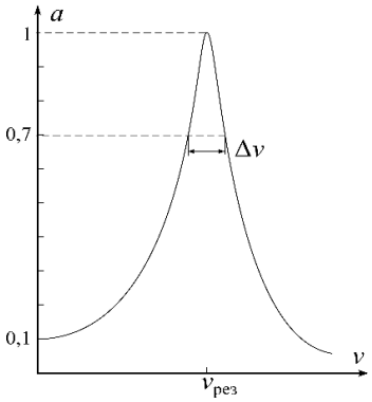

Рис. 3: АЧХ вынужденных колебаний

На рисунке 2 показана картина стоячих волн для $n = 1, 2, 3$. Число n показывает число пучностей колеблющейся струны (при этом число узлов - $n + 1$. Поскольку длина волны однозначно связана с её частотой, струна может колебаться только с определёнными частотами:

$$\nu_n = \frac{u}{\lambda_n} = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\rho_l}} \tag{13}$$

Разрешённые частоты ν_n называют собственными частотами колебаний струны. Таким образом, спектр собственных частот тонкой струны определён её погонной плотностью ρ_l, внешней силой натяжения T и длиной струны L и не зависит от модуля Юнга материала струны.

При колебаниях реальной струны всегда имеет место потеря энергии (часть теряется вследствие трения о воздух; другая часть уходит через неидеально закрепленные концы струны и т.д.). Поддержание незатухающих колебаний в струне может осуществляться точечным источником, в качестве которого в данной работе используется электромагнитный вибратор. Для эффективной раскачки колебаний используется явление резонанса — вынуждающая частота ν должна совпадать с одной из собственных частот струны ν_n. Когда потери энергии в точности компенсируются энергией, поступающей от вибратора, колебания струны становятся стационарными и на ней можно наблюдать стоячие волны. Оценить затухание колебаний можно через добротность колебательной системы. В случае вынужденных колебаний расчёт добротности производится по амплитудно-частотной характеристике (АЧХ) колебаний (см. рисунок 3). Для расчётов в данном опыте восполь-

зуемся известным из теории колебаний результатом: добротность колебательной системы связана с резонансной частотой $\nu_{\text{рез}}$ и шириной резонансной кривой $\Delta\nu$ соотношением

$$Q = \frac{\nu_{\text{рез}}}{\Delta\nu} \tag{14}$$

где ширина резонансной кривой $\Delta\nu$ измеряется на уровне амплитуды, составляющей 0,7 от амплитуды в резонансе.

Методика измерений

Схема экспериментальной установки приведена на рисунке 4. Стальная гитарная струна **1** закрепляется в горизонтальном положении между двумя стойками с зажимами **2** и **3**, расположенными на массивной станине **4**. Один конец струны закреплен в зажиме **2** неподвижно. К противоположному концу струны, перекинутому через блок, прикреплена платформа с грузами **5**, создающими натяжение струны. Зажим **3** можно передвигать по станине, устанавливая требуемую длину струны. Возбуждение и регистрация колебаний струны осуществляются с помощью электромагнитных датчиков (вибраторов), расположенных на станине под струной. Электромагнитный датчик **6** подключен к звуковому генератору **7** и служит для возбуждения колебаний струны, частота которых измеряется с помощью частотомера **10** (в некоторых установках частотомер встроен в генератор). Колебания струны регистрируются с помощью электромагнитного датчика **8**, сигнал с которого передается на вход осциллографа **9**. Разъёмы, через которые датчики с помощью кабелей соединяются с генератором и осциллографом, расположены на корпусе станины.

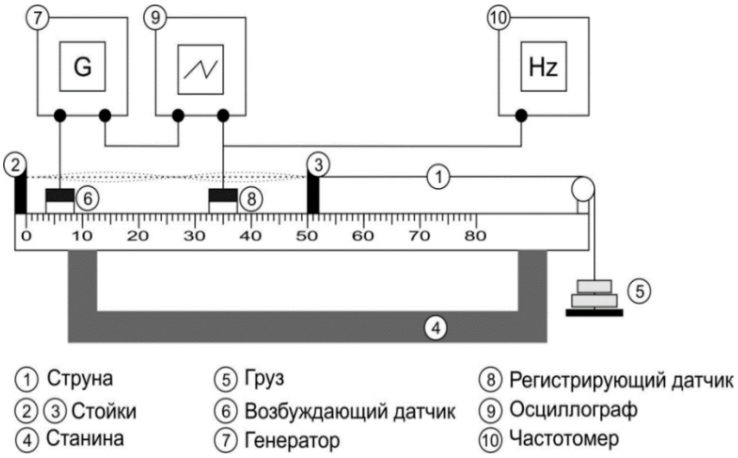

Рис. 4: Схема экспериментальной установки

Результаты измерений и обработка данных

Для начала проведем предварителбный расчет, оценив скорость распростарнения u по формуле (3) и рассчитвав основную гармонику ν_1 по формуле (13). Где $\rho_l = 568,4$мг/м, $L = 50$см, $T = m_0 g$, $m_0 = 1,096$кг.

Получаем $u = 139$м/с, $\nu_1 = 139$Гц

Экспериментальное значение $\nu_1 = 136,7$ Гц достаточно близко к вычисленному. Отсюда видно, что описанные теоретические закономерности в данном опыте применимы.

Теперь, постепенно нагружая платформу (то есть изменяя силу натяжения струны), будем измерять с помощью осциллографа значения гармоник и заносить результаты в таблицу 1, также на одном графике изобразим заивисмости номера гармоники от частоты для разных натяжений, аппромаксимировав точки методом МНК.

m, г	T, Н	ν_1, Гц	ν_2, Гц	ν_3, Гц	ν_4, Гц	ν_5, Гц	ν_6, Гц	ν_7, Гц	ν_8, Гц	ν_9, Гц
1096,4	10,96	136,7	275,9	413,0	553,0	691,0	833,0	971,0	1117,0	1253,0
1429,4	14,29	156,3	314,5	472,0	631,0	789,0	949,0	1108,0	1269,0	1431,0
1852,8	18,52	179,5	360,0	540,7	721,5	903,0	1084,0	1267,0	1451,0	1633,0
2341,5	23,42	201,7	405,5	607,0	811,5	1013,7	1219,0	1424,0	1628,0	1834,0
2832,7	28,33	221,4	443,0	666,0	889,0	1111,0	1334,0	1558,0	1783,0	2006,0
3313,7	33,14	239,3	479,2	719,0	960,0	1200,0	1441,0	1683,0	1925,0	2167,0

Таблица 1: Собственные частоты струны для разных натяжений

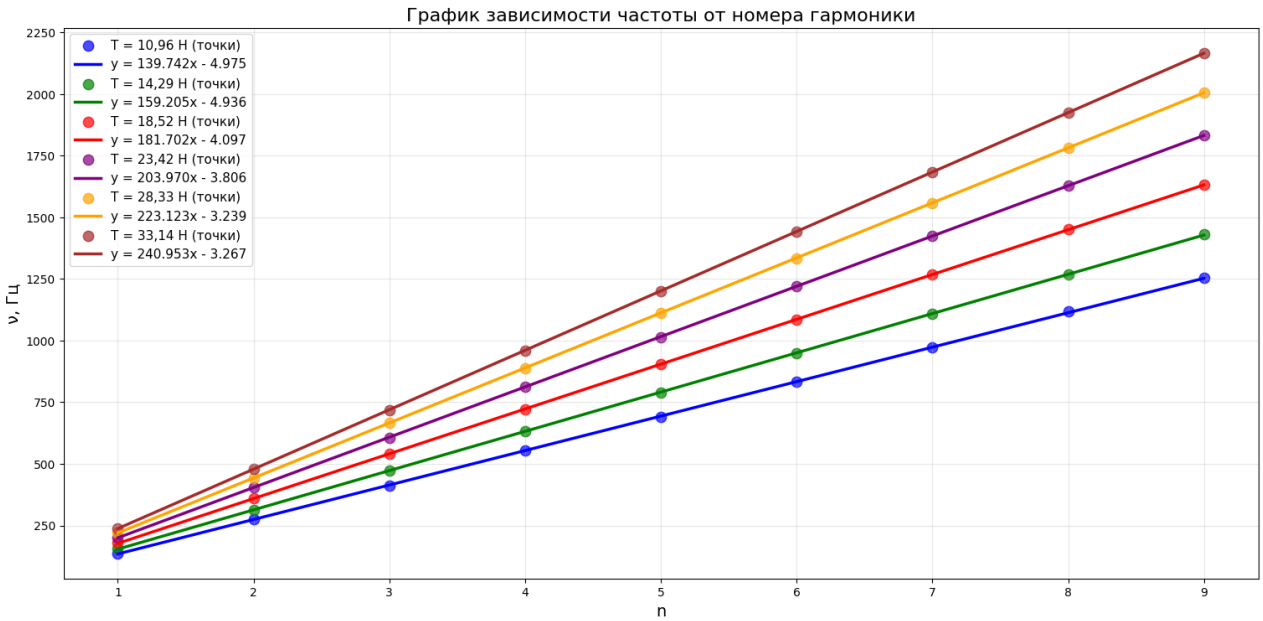

Рис. 5: График

Для нахождения скоростей u распространения волн на струне был использован метод построения наилучших прямых. Зависимость ν_n от n можно найти из выражений (3) и (13):

$$\nu_n = \frac{u}{2L} n \tag{15}$$

Данная зависимость линейная. Пусть $k = \frac{u}{2L}$. Найдём для каждого значения натяжения T коэффицент k методом наименьших квадратов:

$$k = \frac{\langle n\nu_n \rangle}{\langle n^2 \rangle} \tag{16}$$

Погрешность вычисления k найдём как

$$\sigma_k = \sqrt{\frac{1}{N-1}\left(\frac{\langle \nu_n^2 \rangle}{\langle n^2 \rangle} - k^2\right)} \tag{17}$$

Найденные значения k, u и их погрешности при разных T представлены в таблице 2.

T, Н	k, Гц	σ_k, Гц	u, м/с	σ_u, м/с
10,96	139,7	0,29	139,7	0,29
14,29	159,2	0,24	159,2	0,24
18,52	181,7	0,21	181,7	0,21
23,42	203,9	0,19	203,9	0,19
28,33	223,1	0,15	223,1	0,15
33,14	240,9	0,16	240,9	0,16

Таблица 2: Скорость распространения волн на струне при разных натяжениях

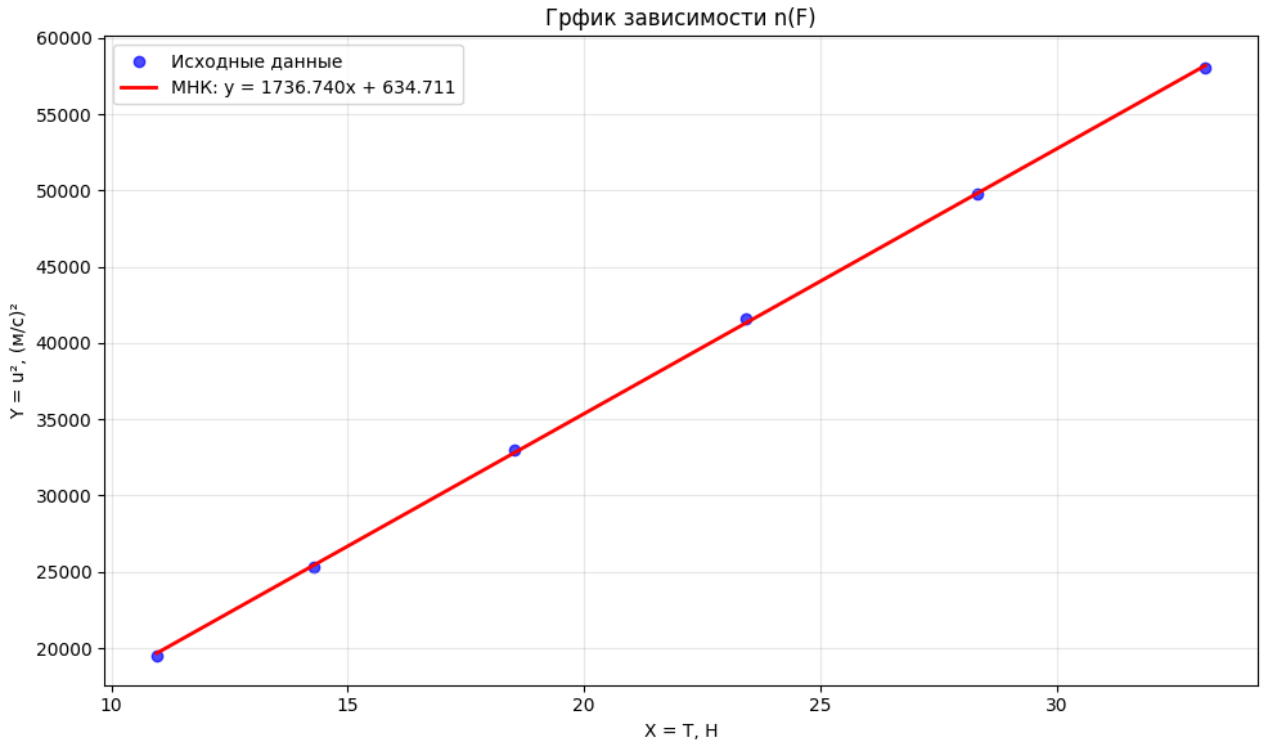

Рис. 6: График

По найденным значениям скоростей u можно вычислить погонную плотность стали, снова применяя метод построения наилучших прямых. Зависимость u^2 от T можно найти из выражения (3):

$$u^2 = \frac{1}{\rho_l} T. \tag{18}$$

Данная зависимость также линейная. Пусть $k = \frac{1}{\rho_l}$. Найдём коэффицент k и σ_k методом наименьших квадратов:

$$k = \frac{\langle T u^2 \rangle}{\langle T^2 \rangle} = 1736,7 \text{ м/кг}, \tag{19}$$

$$\sigma_k = \sqrt{\frac{1}{N-1}\left(\frac{\langle u^4 \rangle}{\langle T^2 \rangle} - k^2\right)} = 11,3 \text{ м/кг}. \tag{20}$$

Отсюда значение $\rho_l = \frac{1}{k} = 575,8 \cdot 10^{-6}$кг/м. Погрешность определения погонной плотности σ_ρ связана с σ_k соотношением

$$(\frac{\sigma_\rho}{\rho_l})^2 = (-1)^2(\frac{\sigma_k}{k})^2, \sigma_\rho = \frac{\rho_l}{k}\sigma_k = 3,6 \cdot 10^{-6} \text{ кг/м}. \tag{21}$$

Окончательный результат:

- $\rho_l = (575,8 \pm 3,6) \cdot 10^{-6}$ кг/м.

Теперь определим добротность колебательной системы. В шестом опыте ($T = 33,14$ Н) снимем данные и построим графики, аппромаксимировав точки методом Гаусса

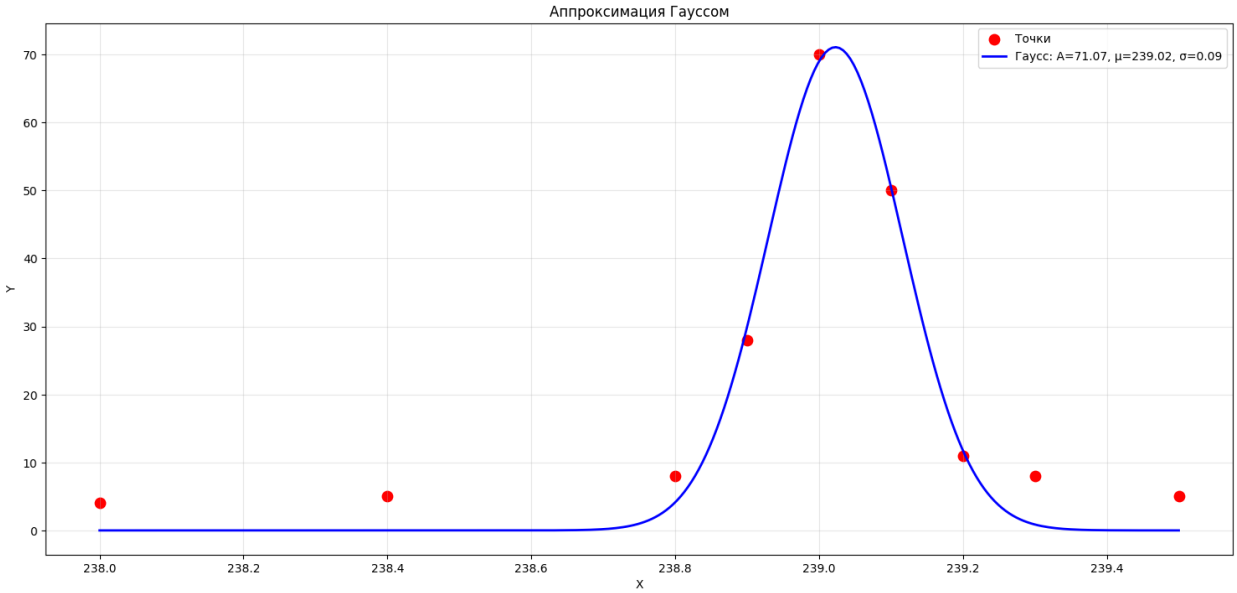

Рис. 7: График

Первая резонансная частота составила ≈ 239 Гц. Ширина резонансной кривой для данного значения составила $\approx 0,16$ Гц. Отсюда добротность струны как колебательной системы

$$Q = \frac{\nu_{\text{рез}}}{\Delta\nu} \approx 1493,75 \tag{22}$$

Данное значение достаточно высокое для колебательной системы, исследуемой в учебных целях, что говорит об отсутствии необходимости делать поправку на потери энергии в системе.

Обсуждение результатов и вывод

Полученный результат $\rho_l = 575,8 \cdot 10^{-6}$ кг/м отличается от указанного на установке (измеренного непосредственным взвешиванием, $\rho_l = 568,4 \cdot 10^{-6}$ кг/м) меньше, чем на $2,1\sigma_\rho$. Относительная погрешность измерений ($\epsilon_\rho = 0,63\%$) также невелика. Это говорит о применимости данного метода при измерении погонной плотности наравне с прямым взвешиванием. Все рассмотренные теоретические закономерности выполнились в пределах точности эксперимента.